

中学1年 数学	4章 比例と反比例 2節 比例の性質と調べ方	月 日
	比例 ①	名前

ポイント

比例の式

● 比例の式

y が x に比例するとき、 $y=ax$ と表せます。この a を比例定数といいます。

● 比例定数の求め方

x と y の値が1組わかれば、 $a=y\div x$ で求められます。

● 比例の性質

x の値が2倍、3倍、…になると、 y の値も2倍、3倍、…になります。

1 y は x に比例します。 y を x の式で表しなさい。

比例の式を求める

(1) $x=3$ のとき $y=12$	(2) $x=-2$ のとき $y=10$
答え	答え
(3) $x=4$ のとき $y=6$	(4) $x=6$ のとき $y=-4$
答え	答え

2 次の値を求めなさい。

比例の式から値を求める

(1) $y=-3x$ のとき $x=-4$ の y の値	(2) $y=5x$ のとき $x=-2$ の y の値
答え	答え
(3) $y=\frac{2}{3}x$ のとき $x=-9$ の y の値	(4) $y=-\frac{1}{2}x$ のとき $y=3$ の x の値
答え	答え

3 次の表は、 y が x に比例する関係を表しています。

表を完成する

x	-3	-1	1	2	4
y	6	ア	イ	-4	ウ

(1) 比例定数 a を求めなさい。	(2) ア の値
答え	答え
(3) イ の値	(4) ウ の値
答え	答え

1 比例の式を求める

考え方 $y=ax$ において、 x と y の値を代入し、比例定数 a を求めます。 $a=y \div x$ で求めることができます。

(1) $y=ax$

$y=4x$

- $y=ax$ の a は、 $y \div x$ で求めます。
 $a=12 \div 3=4$
- $a=4$ なので、式は $y=4x$

(2) $y=ax$

$y=-5x$

- $y=ax$ の a は、 $y \div x$ で求めます。
 $a=10 \div (-2)=-5$
- $a=-5$ なので、式は $y=-5x$

(3) $y=ax$

$y=\frac{3}{2}x$

- $y=ax$ の a は、 $y \div x$ で求めます。
 $a=6 \div 4=\frac{3}{2}$
- $a=\frac{3}{2}$ なので、式は $y=\frac{3}{2}x$

(4) $y=ax$

$y=-\frac{2}{3}x$

- $y=ax$ の a は、 $y \div x$ で求めます。
 $a=-4 \div 6=-\frac{2}{3}$
- $a=-\frac{2}{3}$ なので、式は $y=-\frac{2}{3}x$

2 比例の式から値を求める

考え方 x の値がわかっているときは、式に x を代入して y を求めます。 y の値がわかっているときは、式に y を代入して x を求めます。

(1) $-3 \times (-4)$

12

- 式 $y=-3x$ に $x=-4$ を代入します。
 $-3 \times (-4)=12$

(2) $5 \times (-2)$

-10

- 式 $y=5x$ に $x=-2$ を代入します。
 $5 \times (-2)=-10$

(3) $\frac{2}{3} \times (-9)$

-6

- 式 $y=\frac{2}{3}x$ に $x=-9$ を代入します。
 $\frac{2}{3} \times (-9)=-6$

(4) $3 \div (-\frac{1}{2})$

-6

- 式 $y=-\frac{1}{2}x$ に $y=3$ を代入すると、 $3=-\frac{1}{2}x$ になります。
- x は y を比例定数でわって求めます。
 $3 \div (-\frac{1}{2})=3 \times (-2)=-6$

3 表を完成する

考え方 まず x と y がともにわかっている組から、比例定数を求めます。そのあと $y=ax$ に x の値を代入して、空らんの数

(1) $6 \div (-3)$

-2

- $x=-3$ のとき $y=6$ なので、 $a=y \div x$ で求めます。
 $6 \div (-3)=-2$
- 式は $y=-2x$ です。

(2) $-2 \times (-1)$

2

- $y=-2x$ に $x=-1$ を代入します。
 $-2 \times (-1)=2$

(3) -2×1

-2

- $y=-2x$ に $x=1$ を代入します。
 $-2 \times 1=-2$

(4) -2×4

-8

- $y=-2x$ に $x=4$ を代入します。
 $-2 \times 4=-8$

まちがえやすいところ

- 比例定数を求めるとき、 $a=x \div y$ としないように、 y を x でわりましょう。
- x や y が負の数のときは、代入するときにかっこをつけて、符号に気をつけましょう。